

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: Công nghệ Phần mềm (Software Engineering)
- Mã học phần (Course ID): CO3001
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ECTS: 6)
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): HK241
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - Trắc nghiệm (chấm máy) (Multiple choice (MCQ))	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm (chấm máy) (Multiple choice (MCQ))	90 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	45	1	40%			
Tự học (Self-study)	60	0	10%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO1027	Kỹ thuật Lập trình <i>Programming Fundamentals</i>	KN

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Trương Tuấn Anh
E-mail	anhtht@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Mục đích của khóa học nhập môn này là cung cấp cho sinh viên một hiểu biết toàn diện về vòng đời phát triển phần mềm cùng với các nguyên tắc cơ bản và phương pháp cần thiết để tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Các chủ đề của môn học bao gồm quy trình phần mềm, kỹ thuật yêu cầu, kiến trúc phần mềm, thiết kế và hiện thực, kiểm thử và tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD). Ngôn ngữ mô hình UML được sử dụng xuyên suốt môn học. Ngoài ra, sinh viên cũng được yêu cầu hoàn thành một bài tập mô phỏng toàn bộ quy trình phát triển phần mềm để rèn luyện kỹ năng thực hành.

The aim of this entry-level course is to furnish students a comprehensive understanding of the software development lifecycle and the fundamental principles and methodologies needed to produce software products of high quality. The course covers a range of topics, including software process, requirements engineering, software architecture, design and implementation, testing, and continuous integration and continuous delivery (CI/CD). The UML modeling language is extensively used in the course. Additionally, an assignment that emulates the entire software development procedure is also presented to sharpen the practical abilities of students.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Ian Sommerville (2016), *Software Engineering* (10th ed.), ISBN 978-0133943030, Pearson
- [2] Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright (2020), *Software Engineering at Google: Lessons Learned from Programming Over Time*, ISBN 978-1492082798, O'Reilly Media
- [3] Mark Richards, Neal Ford (2020), *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*, ISBN 978-1492043454, O'Reilly Media
- [4] Software Engineering for Self-Directed Learners (2020), <https://se-education.org/se-book/>
- [5] Martin Fowler, Kent Beck (2018), *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.), Addison-Wesley Object Technology



[6] Sricharan Vadapalli (2018), *DevOps: Continuous Delivery, Integration, and Deployment with DevOps: Dive Into the Core DevOps Strategies*, Packt

[7] Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation* (1st edition). Addison-Wesley Professional.

[1] Ian Sommerville (2016), *Software Engineering (10th ed.)*, ISBN 978-0133943030, Pearson

[2] Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright (2020), *Software Engineering at Google: Lessons Learned from Programming Over Time*, ISBN 978-1492082798, O'Reilly Media

[3] Mark Richards, Neal Ford (2020), *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*, ISBN 978-1492043454, O'Reilly Media

[4] *Software Engineering for Self-Directed Learners* (2020), <https://se-education.org/se-book/>

[5] Martin Fowler, Kent Beck (2018), *Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.)*, Addison-Wesley Object Technology

[6] Sricharan Vadapalli (2018), *DevOps: Continuous Delivery, Integration, and Deployment with DevOps: Dive Into the Core DevOps Strategies*, Packt

[7] Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation* (1st edition). Addison-Wesley Professional.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Mục tiêu của một khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm, cùng các nguyên lý và phương pháp để phát triển các sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Ngoài ra, khóa học cũng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành thông qua bài tập lớn mô phỏng quy trình phát triển phần mềm.

The goals of an introductory software engineering course are to provide students with a fundamental understanding of the software development process and the essential principles and practices involved in creating high-quality software products. Additionally, this course also aims to help students gain practical skills through assignments or projects that simulate the software development process.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

L.O.1 - Hiểu được phần mềm phải được phát triển có bài bản theo các quy trình;

(Understand that software systems need to be developed methodologically and professionally;)

L.O.1.1 - Hiểu được nguyên lý và khái niệm

(Understand principles and concepts of software engineering)

L.O.1.2 - Hiểu được phương pháp và kỹ thuật

(Understand methods and techniques of software engineering)

L.O.2 - Viết đặc tả, thiết kế kiến trúc

(Elicit requirements & perform architectural design)

L.O.2.1 - Phân tích yêu cầu phần mềm

(Requirements elicitation)



L.O.2.2 - Thiết kế kiến trúc phần mềm

(Architectural design)

L.O.3 - Thiết kế chi tiết, viết mã theo quy ước, lên kịch bản kiểm thử

(Cary out detailed design, coding, testing)

L.O.3.1 - Thiết kế chi tiết phần mềm

(Detailed design)

L.O.3.2 - Viết mã theo quy ước

(Coding)

L.O.3.3 - Lên kịch bản kiểm thử

(Testing)

L.O.4 - Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML

(Use the UML language effectively in software development)

L.O.4.1 - Lựa chọn các trường hợp sử dụng

(UML use-case diagram)

L.O.4.2 - Lựa chọn trình tự

(UML sequence diagram)

L.O.4.3 - Lựa chọn lớp

(UML class diagram)

L.O.4.4 - Lựa chọn hoạt động hoặc lựa chọn trạng thái

(UML acitivity diagram (or UML statechart diagram))

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Hoạt động trên lớp (Class activities)	Hoạt động trên lớp (Class activities)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Large assignment)	Bài tập lớn (Large assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu được nguyên lý và khái niệm (Understand principles and concepts of software engineering)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (Class activities) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.2-Hiểu được phương pháp và kỹ thuật (Understand methods and techniques of software engineering)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (Class activities) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
	A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.2.1-Phân tích yêu cầu phần mềm (<i>Requirements elicitation</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.2.2-Thiết kế kiến trúc phần mềm (<i>Architectural design</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.3.1-Thiết kế chi tiết phần mềm (<i>Detailed design</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.3.2-Viết mã theo quy ước (<i>Coding</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.3.3-Lên kịch bản kiểm thử (<i>Testing</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.1-Lược đồ các trường hợp sử dụng (<i>UML use-case diagram</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.2- Lược đồ trình tự (<i>UML sequence diagram</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.4.3-Lược đồ lớp (<i>UML class diagram</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.4.4-Lược đồ hoạt động hoặc lược đồ trạng thái (<i>UML activity diagram (or UML statechart diagram)</i>)	A.O.1-Hoạt động trên lớp (<i>Class activities</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Đánh giá môn học: Bài tập lớn (40%), hoạt động trên lớp (10%), thi viết và trắc nghiệm cuối kỳ, được xem tài liệu, giới hạn 100' (500%).

Hoạt động trên lớp bao gồm các hoạt động làm bài tập và quiz online.

Bài tập lớn sẽ mô phỏng quy trình phát triển một phần mềm đơn giản.

Assessment schema: Assignment (40%), class activities (10%), final exam: writing and multiple-choice questions, open book, limited to 100' (50%)

Class activities include online quizzes on BKeL system and class exercises.

The assignment will simulate the process of developing a simple software product.



6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1 Phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp 1.2 Đạo đức trong phát triển phần mềm 1.3 Một số case study (Chapter 1. Introduction 1.1 Professional software development 1.2 Software development ethics 1.3 Case studies)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz online (Discuss class exercises Watch video Online quiz)
2	Chương 2. Các quy trình trong công nghệ phần mềm 2.1 Quy trình phát triển phần mềm SDLC 2.2 Các hoạt động trong quy trình 2.3 Xử lý các thay đổi 2.4 Cải thiện quy trình (Chapter 2. Software processes 2.1 SDLC process model 2.2 Process activities 2.3 Coping with changes 2.4 Process improvement)	- L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz (Discuss class exercises Watch video Online quiz)
3	Chương 3. Quy trình phát triển phần mềm Agile 3.1 Các phương pháp Agile 3.2 Kỹ thuật phát triển phần mềm Agile 3.3 Quản lý phần mềm Agile theo mô hình Scrum 3.4 Các phương pháp mở rộng Agile (Chapter 3. Agile Software Development 3.1 Agile methods 3.2 Agile development techniques 3.3 Scrum for agile project management 3.4 Agile scaling methods)	- L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Nghe giảng và thảo luận (Discussion in class)
4	Chương 4. Công nghệ phân tích yêu cầu 4.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng 4.2 Các quy trình của công nghệ phân tích yêu cầu 4.3 Khám phá yêu cầu 4.4 Đặc tả yêu cầu 4.5 Kiểm chứng yêu cầu 4.6 Xử lý khi thay đổi yêu cầu (Chapter 4. Requirements Analysis Techniques 4.1 Functional and non-functional requirements 4.2 Requirements engineering process 4.3 Requirements elicitation 4.4 Requirements specification 4.5 Requirements validation)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz (Discuss class exercises Watch video Online quiz) - L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	4.6 Requirement change)	
5,6	Chương 5. Mô hình hóa hệ thống phần mềm 5.1 Mô hình ngữ cảnh 5.2 Mô hình tương tác 5.3 Mô hình cấu trúc 5.4 Mô hình các hành vi 5.5 Kiến trúc hướng đến mô hình (Chapter 4. Modeling software systems 4.1 Context Models 4.2 Interaction model 4.3 Structural Model 4.4 Model of behavior 4.5 Models-based architecture)	- L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz (Discuss class exercises Watch video Online quiz)
7	Ôn bài và nghỉ giữa kỳ (Review and recess)	./.
8	Chương 6. Kiến trúc phần mềm 6.1 Tư duy kiến trúc 6.2 Xác định các thuộc tính của kiến trúc phần mềm 6.3 Nền tảng của các phong cách kiến trúc 6.4 Các kiến trúc tầng, microkernel và dựa trên dịch vụ 6.5 Kiến trúc microservice (Chapter 6. Software architecture 6.1 Architectural thinking 6.2 Identifying architectural characteristics 6.3 Architectural style - foundations 6.4 Layer, microkernel and service-based architectural styles 6.5 Microservice architecture)	- L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Nghe giảng Xem video Làm quiz (Discussion Watch video Online quiz) - L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz (Discuss class exercises Watch video Online quiz) - L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp Xem video Làm quiz (Discuss class exercises Watch video Online quiz)
9,10	Chương 7. Hiện thực 7.1 Môi trường phát triển IDE 7.2 Chất lượng mã 7.3 Đồ kiểm mã 7.4 Refactor mã 7.5 Mẫu thiết kế 7.6 Tài liệu hóa (Chapter 7. Implementation 7.1 IDE 7.2 Code quality 7.3 Code inspection 7.4 Refactoring 7.5 Design patterns 7.6 Documentation)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) - L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Thuyết giảng Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Xem video Làm quiz online (Discussion Watch video Online quiz)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		- L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) - L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
11	Chương 8. Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm 8.1 Đảm bảo chất lượng 8.2 Chất lượng quy trình và chất lượng sản phẩm 8.3 Kiểm tra hộp trắng và kiểm tra hộp đen 8.4 Kiểm tra chức năng 8.5 Kiểm tra phi chức năng 8.6 Thiết kế test-case (Chapter 8. QA and Software Testing) 8.1 Quality assurance 8.2 Process quality vs. product quality 8.3 White-box testing vs. black-box testing 8.4 Functional testing 8.5 Non-functional testing 8.6 Test-case design)	- L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.1] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) - L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết Giảng dạy tích cực (Theoretical lectures Active teaching) - Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
12	Chương 9. Quy trình phát triển CI/CD 9.1 Các thách thức của quá trình phát triển mã hiện đại 9.2 Tích hợp mã 9.3 Tích hợp liên tục 9.4 Phân phối liên tục 9.5 Vai trò của DevOps (Chapter 9. Continuous Integration/Deployment Process) 9.1 Challenges of modern code development 9.2 Code integration 9.3 Continuous integration 9.4 Continuous delivery 9.5 DevOps)	- L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng/ thảo luận (Lecturing/Discussion) - Stu: Nghe giảng/ thảo luận/làm bài tập (Attending lecture/discussion/solving exercises)
13	Các chủ đề nâng cao - Bảo mật trong phần mềm - Các xu hướng nổi bật hiện nay trong công nghệ phần mềm (Advanced topics - Security in software - Emerging trends in software engineering)	./.
14	Sinh viên trình bày dự án (Student presentation)	- L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Nghe sinh viên trình bày (Attending presentation)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Stu: Trình bày dự án (Project presentation)
15	Ôn bài hoặc bài giảng mời (từ công nghiệp) (Review or invite lecture (from industry))	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (List of lecturers)

Mã cán bộ (Staff code)	Họ tên (Full name)
002883	TRƯƠNG TUẤN ANH
004206	PHAN TRUNG HIẾU
003717	TRƯƠNG THỊ THÁI MINH
003710	MAI ĐỨC TRUNG
004271	NGUYỄN MINH TÂM
004297	NGUYỄN THÀNH CÔNG

9. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3001.11.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
HCM City, March 31 2025

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

